

第 1 問 微分方程式・定積分

[1]

[1-1]

定数係数の 2 解線形微分方程式なので、まず斉次解を求める。この場合の解の形を

$$y = Ae^{\lambda x} \quad (1.1)$$

とおいて、微分方程式に代入すると

$$(\lambda^2 + 4\lambda + 4)Ae^{\lambda x} = 0 \quad (1.2)$$

これより

$$\lambda = -2 \quad (1.3)$$

の重解が得られる。なので、斉次解は

$$y = Ae^{-2x} + Bxe^{-2x} \quad (1.4)$$

とわかる。次に、非斉次解の形として

$$y = Ce^{2x} \quad (1.5)$$

を代入してやると

$$\begin{aligned} (4C + 8C + 4C)e^{2x} &= 4e^{2x} \\ 16C &= 4 \\ C &= \frac{1}{4} \end{aligned} \quad (1.6)$$

とわかる。以上よりこの微分方程式の一般解は

$$y = Ae^{-2x} + Bxe^{-2x} + \frac{1}{4}e^{2x} \quad (1.7)$$

[1-2]

$$\begin{aligned} x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} - 3x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 6x \frac{dy}{dx} - 6y &= 2x^4 e^x \\ x^4 \left[\frac{1}{x} y''' + 3 \left(\frac{1}{x} \right)' y'' + 3 \left(\frac{1}{x} \right)'' y' + \left(\frac{1}{x} \right)''' y \right] &= 2x^4 e^x \\ \frac{d^3}{dx^3} \left(\frac{y}{x} \right) &= 2e^x \\ \frac{y}{x} &= 2e^x + Ax^2 + Bx + C \\ y &= 2xe^x + Ax^3 + Bx^2 + Cx \end{aligned} \quad (1.8)$$

[2]

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/2} \cos(2\theta) \ln(\cos \theta) d\theta &= \left[\frac{1}{2} \sin(2\theta) \ln(\cos \theta) \right]_0^{\pi/2} - \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \sin(2\theta) \frac{-\sin \theta}{\cos \theta} d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta d\theta \\ &= \frac{\pi}{4}\end{aligned}\tag{2.1}$$